수정 중간보고 금액 비교와 주요 변동 사항

해양경찰·관세청 등 범위 밖 비용 제거, 의료·복지와 생산성 비용 반영

비교 대상: 직전 중간보고(27쪽, 형사사법비용 3,410.9억 원 기준) → 수정 중간보고(30쪽, 2026. 11. 5.)
최종 기준 자료: 박성수_최종2024년(형사사법 <표 18>), 송도훈_2024년_사회적비용(의료·복지, 생산성) · 금액 단위 억 원, 2024년 명목가격

사회적 비용 (암수율 미반영)

3,507.9 → 4,310.0

+802.1억 원. 의료·복지 57.0억, 생산성 745.1억 신규 반영. 형사사법비용은 변동 없음

암수율 반영 추산치 (신규)

4조 3,099.7 / 12조 3,136.0

λ 10 / λ 28.57. 검거 사범 1명당 1,872만 원 × 실질 사용자 N*(전 항목)

해양경찰·관세청 비용

범위 밖 · 0원

원래 계획에 없던 기관. 11. 4. 초안의 "추가 필요" 문구 삭제, 이번 수정본에서 제외 확정

· 직전 보고 대표값 3,410.9억 원은 보호관찰 제외 형사사법비용. 수정본 4,310.0억 원은 보호관찰 포함 형사사법 3,507.9억 원 + 의료·복지 + 생산성
· 피해자·사회적 혼란 비용: "진행 중" → 이번 미반영(0원), 최종본에서 반영 검토

1. 금액 비교 총괄

사회적 비용 3,507.9억 원 → 4,310.0억 원 (+802.1억 원)

항목	직전 중간보고	수정 중간보고	증감	비고
사회적 비용 (암수율 미반영)	**3,507.9**	**4,310.0**	**+802.1**	**직전은 형사사법비용만 산출**
암수율 반영 λ 10	—	43,099.7	신규	1명당 1,872만 원 × 230,220명. 선행연구와 같은 조건
암수율 반영 λ 28.57	—	123,136.0	신규	1명당 1,872만 원 × 657,739명(박성수·백민석, 2019)
의료·복지 비용	추계 작업 중	57.0	**+57.0**	신규 반영
직접 의료비	—	29.0	+29.0	심평원 청구 진료비 19.97억 + 치료보호 지원 9억
간접의료비	—	11.0	+11.0	직접 의료비 × 38.1%
정신건강·복지 지원	—	17.0	+17.0	치료보호기관 운영 9억 + 우수기관 3억 + 환경개선 5억
생산성 손실	추계 작업 중	745.1	**+745.1**	신규 반영
조기사망	—	384.0	+384.0	20~64세 58명 × 1인당 6.62억(임금상승률 4%·할인율 4%)
이환·입원	—	16.1	+16.1	(입원 8,854일 + 외래 7,774일 × 1/3) × 1일 생산가치
노동력 상실·미취업	—	345.0	+345.0	사범 22,014명 × 25% × 50% × 151/366 × 연간 노동가치
형사사법비용 (6개 기관)	3,507.9	3,507.9	0	보호관찰 제외 3,410.9억 원(직전 대표값)도 같음
피해자·사회적 혼란 비용	진행 중	0	—	이번 미반영, 최종본에서 반영 검토
해양경찰·관세청 비용	미포함	0	—	범위 밖 제외 확정(원래 계획에 없던 기관)

자료: 직전 중간보고(27쪽), 박성수_최종2024년, 송도훈_2024년_사회적비용, 연구진 계산. 억 원 단위 반올림으로 합이 0.1억 원 다를 수 있음

형사사법비용은 변동 없음, 해양경찰·관세청은 범위에서 제외

기관	직전	수정	산식 (결산 × 마약류 비율)
경찰	1,344.0	1,344.0	12조 9,777.1억 × 13,501 ÷ 1,303,656명
검찰	199.3	199.3	1조 2,162.6억 × 23,022 ÷ 1,405,185명
법원	95.6	95.6	2,288.1억 × 13,926 ÷ 333,291명
교도소	1,762.6	1,762.6	1조 6,741.3억 × 6,629 ÷ 62,961명(12월 말)
국립법무병원	9.4	9.4	445.9억 × 17 ÷ 808명
보호관찰소	97.0	97.0	1,933.5억 × 2,089 ÷ 41,643명
합계	**3,507.9**	**3,507.9**	**보호관찰 제외 3,410.9**
해양경찰·관세청	—	—	범위 밖(산정하지 않음)

교도소 1일 평균 인원 기준 민감도, 국립법무병원 회신 간 차이는 직전과 같이 확인 중

해양경찰·관세청 비용 유입과 제거 경위

- 원래 계획(제안서 2026. 8. 20.): 경찰·검찰·법원·교정·보호관찰·치료감호. 해양경찰·관세청 없음
- 유입: 구현 모델 작성 과정에서 단속·수사 기관을 "경찰·검찰·관세청·해경"으로 넓힘(연구진 합의 없음)
- 확산: 구조 시트 변수, 원고 한계 문장, 11. 4. 초안 PPT("누락 기관·추가 필요"), 예상 질문·답변지, 발표 스크립트
- 금액: 어느 단계에서도 산정·합산되지 않음(0원). 문구로만 들어감
- 조치: 직전 중간보고에서 문구 삭제, 이번 수정본에서 범위 밖으로 확정. 구조 시트·비용구조도에서도 삭제(구조-v1.3)

참고: 11. 4. 초안 대비 형사사법비용

2,699.1억 → 3,507.9억 원(+808.8억 원). 교도소 마약류 비율을 1일 평균(3,477 ÷ 61,366명)에서 12월 말(6,629 ÷ 62,961명)로 바꾼 영향(+814.1억), 보호관찰 접수건수 → 접수인원(−5.3억). 직전 중간보고에 이미 반영됨

자료: 박성수_최종2024년 <표 18>(형사사법비용 원고 10.29_1과 같은 값), 제안서 요약본(2026. 8. 20.), 수정리스트 검토메모(2026. 11. 5.)

검거 사범 1명당 비용 × 실질 사용자로 암수율 반영

항목	λ 적용	미반영	λ 10	λ 28.57
의료·복지	적용	57.0	570.1	1,628.7
조기사망	적용	384.0	3,839.6	10,969.6
이환·입원	적용	16.1	161.2	460.6
노동력 상실·미취업	적용	345.0	3,449.9	9,856.5
형사사법	적용	3,507.9	35,079.0	100,220.6
피해자·사회적 혼란	—	0	0	0
합계		**4,310.0**	**43,099.7**	**123,136.0**
선행연구 대비		19.3%	192.5%	550.0%
사용자 1명당			1,872만 원 (선행연구 1,575만 원, +18.9%)	

선행연구: 박성수(2018) 2조 2,389억 원(2016년, λ 10). 1명당 = 2조 2,389억 ÷ (14,214명 × 10)

구분	직전 중간보고	수정 중간보고
적용 원칙	항목별 구분(일괄 적용 안 함)	전 항목 1명당 비용 × N*
형사사법	적용 안 함	적용(1명 검거·처리 비용)
의료비·이환	결정 중	적용(심평원 중독자 = 검거 사범 가정)
조기사망·미취업	조기사망 안 함, 미취업 적용	모두 적용
실질 사용자 N*	657,739명	같음(23,022 × 28.57)

해석과 쟁점

범죄자 1명이 생길 때 퍼지는 비용을 원단위로 둔 구조. 암수율 반영 값은 숨은 사용자가 모두 같은 비용을 낸다고 볼 때의 잠재 비용이고, 실제 지출은 4,310.0억 원. 교도소분은 λ 28.57에서 5조 358.8억 원으로 교정 결산 1조 6,741.3억 원의 약 3배라는 점은 질의 대비 필요

자료: 송도훈_2024년_사회적비용, 박성수·백민석(2019), 박성수(2018), 연구진 계산

범위·방법·표기의 변동 사항

구분	직전 중간보고	수정 중간보고	유형	사유
비용 범위	형사사법만 산출, 의료·생산성 추계 작업 중	의료·복지, 생산성, 형사사법 산출	추가	최종 기준 자료 수령
해양경찰·관세청	미포함(문구 삭제)	범위 밖 확정	제거	원래 계획에 없던 기관
피해자·사회적 혼란	진행 중(원단위 검토·CVM 설계)	이번 미반영(0원), 최종본에서 검토	변경	원단위·설문 자료 없음
대표값	3,410.9억(형사사법, 보호관찰 제외)	4,310.0억(암수율 미반영, 보호관찰 포함)	변경	항목 합계로 전환
할인율	4.5% 단일(민감도 3~5%)	조기사망: 임금상승률 4%·할인율 4% / 비용편익: 4.5%	변경	박성수(2018) 방식과 맞춤
암수율	항목별 구분(형사사법·조기사망 적용 안 함)	전 항목 1명당 비용 × N*, λ 10·28.57 추산치 병기	변경	별지 4쪽 참조
노동력 상실 구성	구금·의존·생애(PV_a)·재범 누적	사범 × 25% × 50% × 151/366 × 연간 노동가치	변경	최종 기준 산식. 구금 기간 손실 제외
의료 항목	직접 비의료비, 수용자 의료 포함	간접의료비(× 38.1%), 수용자 의료 제외	변경	최종 기준 용어·범위
자료 확보	입력 기반 8건, 추계 작업 중 5건	입력 기반 10건, 추계 작업 중 4건	변경	의료·생산성 추가, 사회적 혼란 제외
선행연구 비교	본 연구 "추계 중"	4,310.0억(λ 10 4조 3,099.7억, λ 28.57 12조 3,136.0억), 차이 원인 쪽 신설	추가	사범 수 증가·1명당 비교 설명
표기	"제1절~제6절", "제3장" 등 보고서 체계 표기	분야명으로 통일(의료·복지, 생산성 등)	변경	보고서 체계 지칭 삭제
변동 없음	실질 사용자 N* 657,739명 · 재활 증분비용 484.4만 원(잠정) · 재복역 1건당 비용 형사사법분 5,035.7만 원(잠정) · 재활교육 이수 1,327명 · 교정본부 협조 요청 7건			

자료: 직전 중간보고(27쪽), 수정 중간보고(30쪽), 수정리스트 검토메모(2026. 11. 5.)

5. 쪽별 변경 대조

27쪽 → 30쪽: 3개 쪽 신설, 금액 쪽 중심 수정

직전	수정	쪽	변경 내용
2	2	목차	Ⅴ 설명: 형사사법 → 의료·생산성·형사사법
3	3	중간보고 요약	전면 4,310.0억(암수율 미반영), 주요 산출 내역
7·10	7·10	연구 목적·방법	"6절" → "6개 분야"
11	11	자료 확보 현황	8·5건 → 10·4건
13	13	선행연구	본 연구 4,310.0억 + 암수율 반영 금액
—	14	선행연구 대비 차이	신설 λ 10에서 선행연구의 1.9배, 1명당 비교
14	15	암수율	전 항목 "적용"(1명당 비용 × N*)
16	17	전체 체계도	의료·생산성 금액, 피해자·기타 "이번 미반영"

직전	수정	쪽	변경 내용
17	18	산정 특징	7번 할인율 문구
—	20	사회적 비용 총괄	신설 분야별 금액, λ 10·28.57
—	21	의료·생산성 매칭도	신설 6개 항목 산식·금액
19·20·21	22·23·24	형사사법 총괄·매칭도·쟁점	금액 같음, 제목·표기만
24	27	산출 구조	귀속분 문구(2차 피해 삭제)
25	28	추계 작업 중 항목	사회적 혼란·의료 행 → 피해자·사회적 혼란 "최종본 검토"
26	29	향후 계획	2단계: 민감도와 피해자·사회적 혼란 반영 검토
그 밖		Ⅴ장 표지 제목 "집계 비용"으로 변경. 표지·Ⅰ장·Ⅵ장 구조는 번호만 이동	

남은 확인 사항 · 박성수(2018) 원문 항목별 금액·적용 인원과 같은 범위 비교 · 조기사망 대리지표(X40–X44, 일반 의약품 중독 포함)의 한계 표기 · 교도소 1일 평균 인원 기준 민감도(서식 3) · 국립법무병원 회신 간 차이 · 피해자·사회적 혼란 비용 반영 여부(최종본)

자료: 직전 중간보고(27쪽), 수정 중간보고(30쪽)